HAI

인터넷을 통한 빅데이터와 인공지능 기반

가짜뉴스 판독 시스템 구축

TRUTHLENS

2024. 10. 08

HAI

CONTENTS

목차

1

아이디어

1. 가짜뉴스란?
2. 문제 정의
3. 아이디어 개요

2

서비스

1. 아키텍쳐
2. 서비스 개요

3

시장 분석

1. 기술 분석
2. 시장 규모
3. 시장 현황

4

사업화

1. 사업화 방안
2. 마일스톤

HAI

CHAPER 1



01. 가짜뉴스란?



02. 문제 정의



03. 핵심기술

HAI

가짜뉴스란?

〈표 2-1〉 가짜뉴스 관련 개념과 정의

개념	정의
허위정보 (disinformation)	의도적으로 만들어진 허위정보 또는 오해를 부르는 정보로, 대상을 속이기 위해 숙고해서 계산된 방식으로 퍼뜨리는 정보 - 괴담(hoax), 정치적 선동, 가짜 계정을 동원하여 선전(propaganda)하는 활동 포함
괴담 (hoax)	진실을 가장해서 고의로 조작한 정보로 관찰이나 판단의 오류, 선의의 거짓말, 전설, 만우절 농담 등과 구별됨
풍자(satire) 뉴스 혹은 패러디(parodies)	재미에 기반한 의도로 대상이 허구임을 인지할 수 있을 정도로 허위 정보를 구성함
체리피킹 (cherry-picking)	전반적 사실에 기초하지만 유리하거나 좋은 것만 강조, 혹은 추출한 정보
유언비어, 루머 (rumor)	근거 없이 퍼지는 소문, 풍문 등의 정보로 불확실성이 주요 원인 중 하나
오인정보(misinformation), 오보	- 사실이 아님을 인식하지 못한 채 의도적 또는 비의도적(실수, 오타, 해석상 착오)으로 전파되는 정보 - 목적은 뚜렷하지 않고, 이해의 부족이나 정보 전달 과정에서의 왜곡에서 비롯된 잘못되고 부정확한 정보를 의미
낚시기사 (clickbait)	특히 인터넷에서 자극적인 이미지나 제목을 사용해 가치가 떨어지는 콘텐츠에 클릭하도록 유도
선동기사 (propaganda)	정치 지도자, 정당 등에 대한 허위, 과장된 선전
설명불일치 (miscaptioned)	뉴스의 사진이나 영상 자체는 실제(디지털로 조작된 산물이 아닌)이나 고유 출처나 내용 혹은 의미를 설명한 캡션 부분이 잘못된 경우
속성불일치 (misattributed)	뉴스의 연설이나 텍스트에서 인용된 부분이 그것을 말하거나 쓴 사람과 불일치하는 경우
사기(scam)	보통 수익성을 목적으로 한 조작 생성된 거짓 정보

자료: 한국언론학회. (2017.2.14.). ① - Fake News(가짜뉴스) 개념과 대응 방안. 대선 보도 진단 연속 세미나. https://comm.or.kr/academic/seminar/1000010321 에서 2022.6.22. 인출.
Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). A survey of fake news: Fundamental theories, detection methods, and opportunities. ACM Computing Surveys (CSUR), 53(5), 1-40, p.12: 2:
Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. p.17:
SnopesLabels 홈페이지. (n.d.). Retrieved from https://www.snopes.com/fact-check-ratings/ 2022.6.22.

POINT 01

가짜뉴스의 모든것이 문제가 되는 것은 아니다.

POINT 02

가짜뉴스의 일부는 우발적으로 발생한다.

POINT 03

고의적으로 제작하는 가짜뉴스의 경우 피해가 클 확률이 높다.

POINT 04

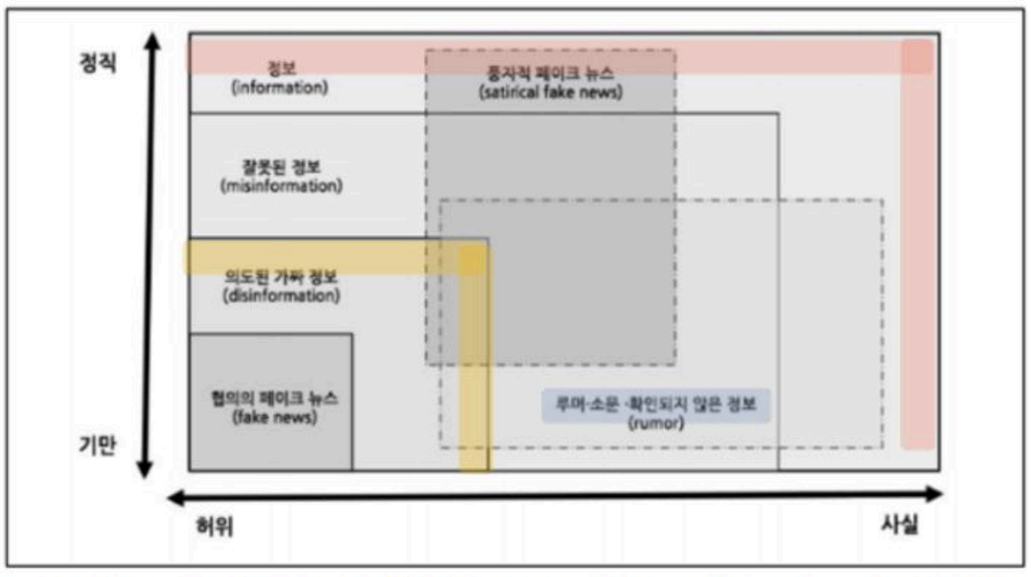
현재 사회적 문제로 대두되는 가짜뉴스는 이들 중 일부에 불과하다.

HAI

분석 범위 타겟팅

감지 및 학습시킬 아티클의 범위를 지정

〔그림 2-1〕 가짜뉴스와 유사 개념의 관계



자료: 황용석, 권오성. (2017). 가짜뉴스의 개념화와 규제수단에 관한 연구. 언론과 법, 16(1), 53-101. p.63.

우선순위 1번

정직 및 사실의 영역을 모두 접하고 있는 아티클.

우선순위 2번

기만 및 허위 범위 내에 모두 접하고 있는 의도된 가짜 정보 아티클.

우선순위 3번

우선순위 2번에서 분류한 내용 중,
더욱 더 기만과 허위 범위에 가까운 페이크 뉴스 아티클.

우선순위 4번

잘못된 정보 아티클. (루머, 소문 , 확인되지 않은 정보는 학습 시 제외)

HAI

문제 정의

- 2020년 김정은 건강이상 가짜뉴스
: 김정은이 죽기직전 혹은 이미 죽었다라는 뉴스가 나왔지만 이후 건강한 모습으로 등장

+) 코로나 관련 가짜뉴스

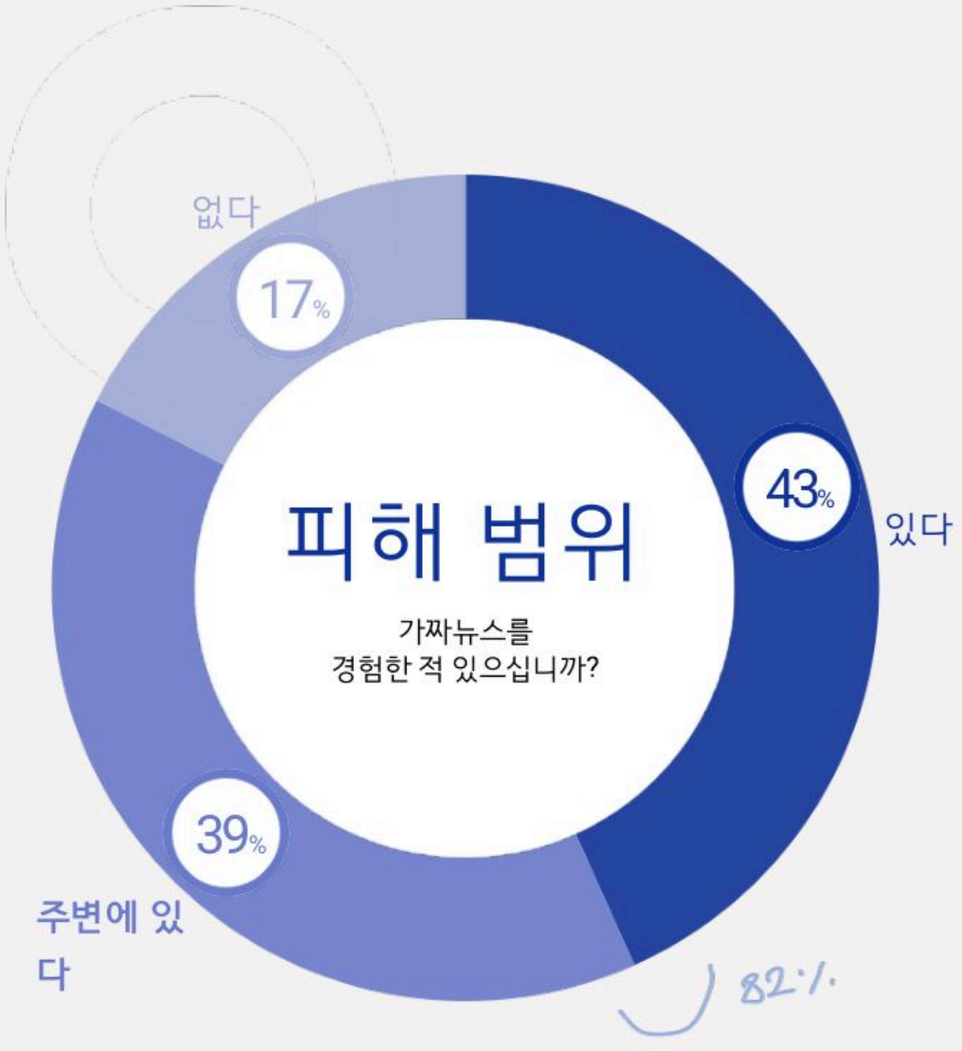


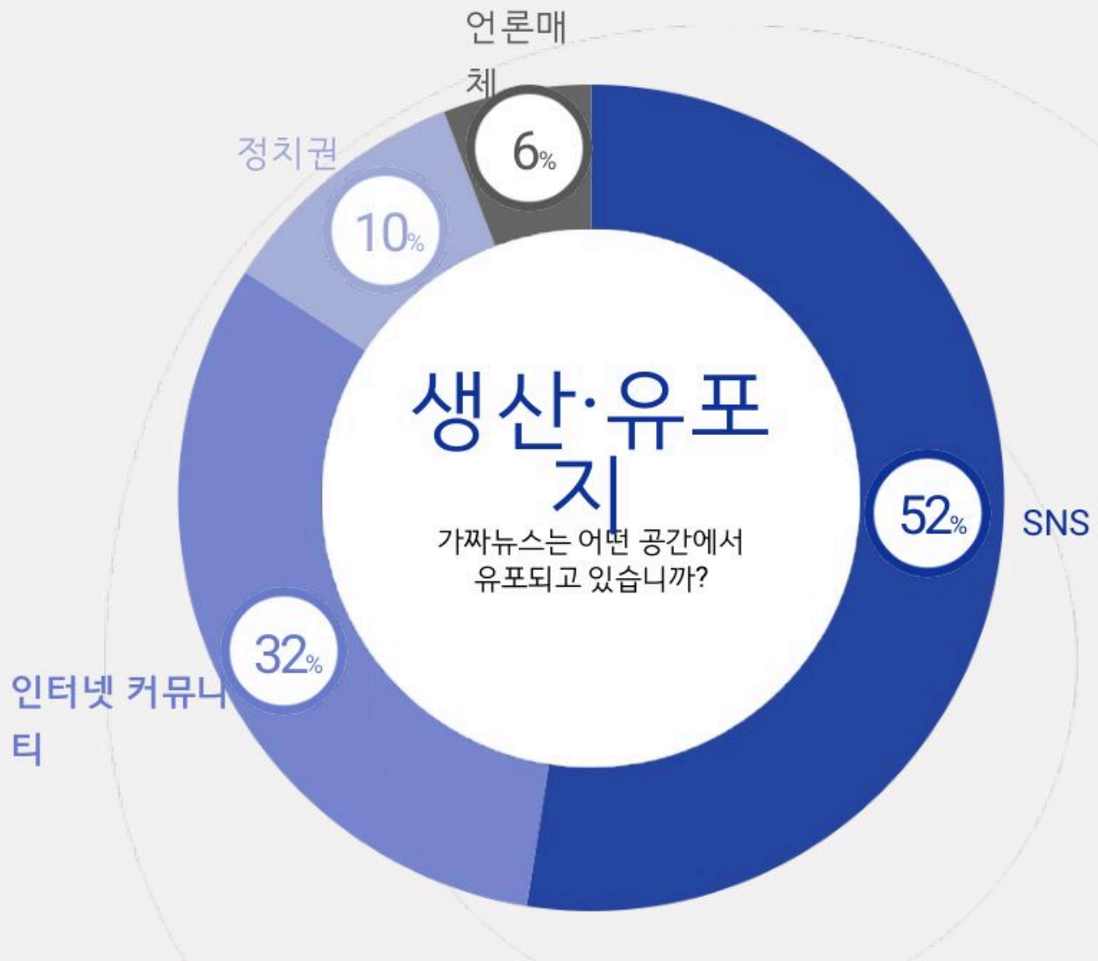
시민 10명 중 8명, 가짜뉴스 직·간접적으로 경험, 10명 중 9명은 가짜뉴스 심각 동의

출처 - 한국 NGO 신문, 조사 주체 - 한국 NGO 신문,
조사 대상 - 전국 20~50대 남녀 120명

+) 가짜뉴스 경험 시 구별할 수 있겠는가?
80%. 구별할 수 없을 것이라 답변

HAI

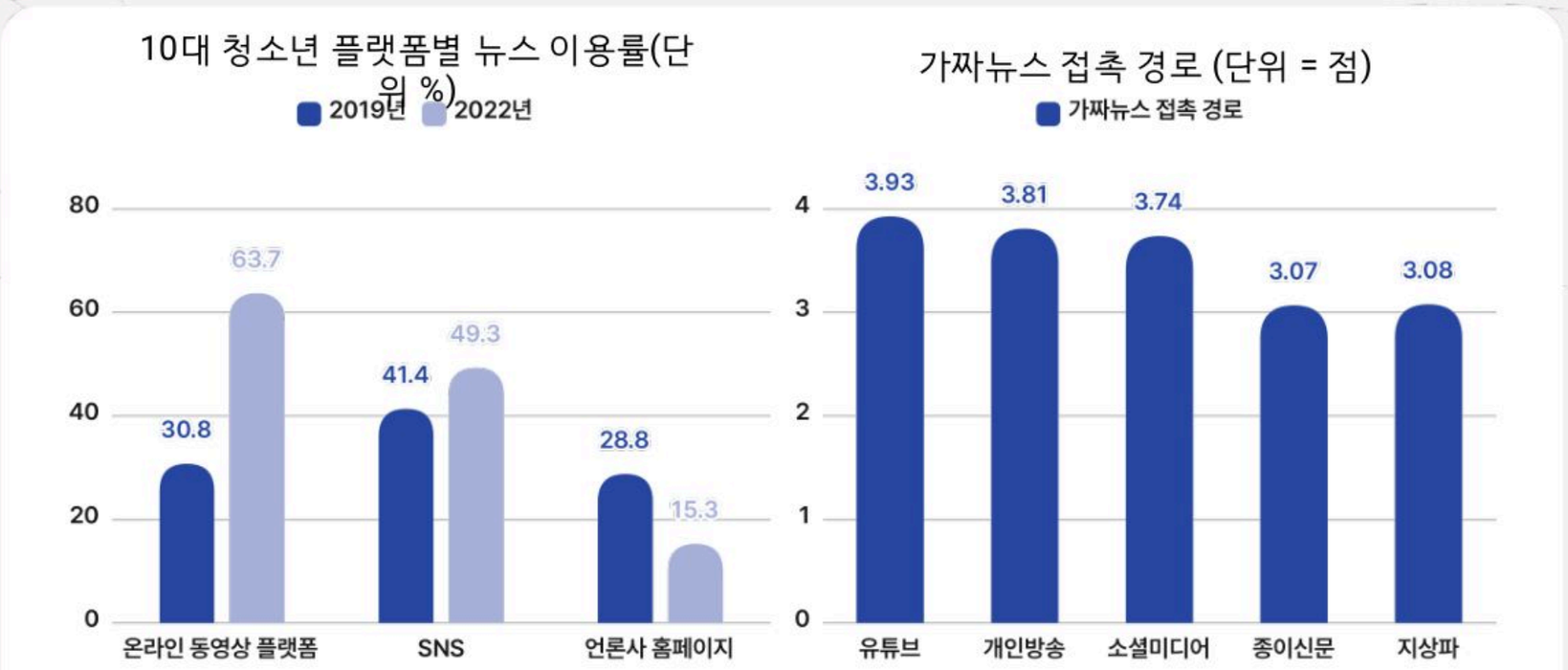




조사 대상: 전국 20~50대 남녀 120명
출처 : 한국NGO신문(HTTPS://WWW.NGONEWS.KR)

HAI

10대 청소년 미디어 이용 조사



출처 - 한국언론진흥재단

전국 청소년(초4~고3) 2500명을 대상으로 설문(중복 응답 허용)

4 5

HAI

아이디어 개요

핵심 기술 소개

5

실시간 웹 검색 및 비교

실시간 인터넷 검색 결과를 기존 데이터와 비교하여 탐지 결과의 신뢰도를 높입니다.

4

RNN-LSTM 앙상블 (Ensemble)

RNN과 LSTM의 장점을 결합해 단기 및 장기 의존성을 동시에 학습하여 탐지 정확도를 높입니다.

3

RNN (Recurrent Neural Network)

뉴스 텍스트의 시간적 흐름과 문맥을 학습하여 숨겨진 패턴을 탐지합니다.

2

GAN (Generative Adversarial Network)

가짜뉴스를 생성하고 판별자가 이를 학습해 진짜와 가짜 뉴스를 구분하는 탐지 성능을 지속적으로 개선합니다.

1

LSTM (Long Short-Term Memory)

최신 데이터를 중점적으로 학습해 시의성 높은 뉴스 패턴을 포착하고 가중치를 부여해 탐지 성능을 강화합니다.

→ 순서 데이터 특화 (자연어)
DNN들어가기전 전처리
RNN에서 forgetting factor 추가되어
오래된 과거 데이터 영향을 지운것이 LSTM

→ RNN의 작동구조를 살펴보면 출력층의 데이터를 다시 입력받는 순환구조

→ 실제에 가까운 이미지나 사람이 쓴 것과 같은 글 등 여러 가짜 데이터들을 생성하는 모델

→ 중요하지 않은 것은 잊고, 중요한것 기억한다
forget gate : 이전 정보를 잊을지 결정
input gate: 새로운 정보를 얼마나 받아들일지 결정.

HAI

개발 필요성

사회적 필요성

가짜뉴스 확산:
인터넷과 소셜미디어의
발달로 가짜뉴스가 빠르게 확
산되고 있으며,
이는 정치, 경제, 건강 등
다양한 분야에서 대중을
오도해 심각한 사회적
혼란을 야기하고 있음.

기술적 필요성

실시간 대조의 필요성:
빠르게 변화하는
뉴스 환경에서
실시간 웹 검색과
비교를 통해
정확한 진위 여부를
즉각적으로
확인할 수 있어야 합니다.

경제적 필요성

기업 및 미디어 보호:
가짜뉴스로 인한
기업 및 미디어의
이미지 훼손과
경제적 손실을
줄일 수 있습니다.

법적/규제적 필요성

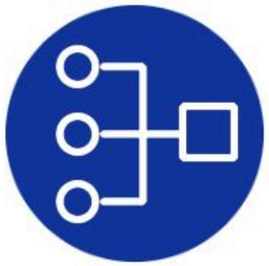
정부 및 규제기관의 요구:
많은 국가에서
가짜뉴스 문제를 심각하게 받
아들이고 있으며,
이를 규제하기 위한
법적 요구가
늘어나고 있습니다.

교육 및 정보 소비자 보호

정확한 정보 교육:
정보 소비자들이
신뢰할 수 있는 뉴스를
접하도록 돕고,
가짜뉴스의 위험성을
교육할 수 있는 기반을
제공합니다.

HAI

CHAPER 2



다이어그램



서비스 개요

HAI



상관분석 결과조회

상관분석

GAN

POINT VS POINT 상관 분석

항목 VS 항목 상관 분석

사용자 행동 분석

피처 중요도 분석

수집 데이터

뉴스 아티클

SNS 아티클

실시간 뉴스 피드

아티클 메타데이터

웹 검색 데이터



가짜 아티클 생성

데이터 보정

보정 모델(DNN)
보정 결과값 =
(측정값 * 보정값)

시계열분석

LSTM

웹 검색 결과와 대조

RNN

RNN - LSTM 앙상블



아티클 분석 결과 조회



분석 완료

HAI

서비스 개요

인터넷을 통한 빅데이터와 인공지능 기반 가짜뉴스 탐지 시스템

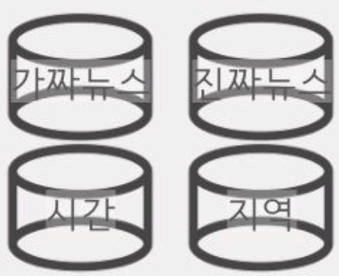
01

인터넷 기반 데이터 활용



02

빅데이터 구축



03

인공지능 예측



RNN - LSTM

상관분석

04

과제 결과 활용



HAI

CHAPER 3



01. 기술 분석



02. 시장 규모



03. 시장 현황

HAI

기술분석 및 비교

융합 기술

모델 훈련

GAN은 생성자와 판별자가
서로 경쟁하여 데이터를 생성함.

문맥적 연속성

RNN은 시퀀스 데이터를 자연스럽게 처리할 수 있기에, 뉴스 기사 내의 단어 순서와 문맥을 반영할 수 있음.

예측 정확도

RNN과 LSTM의 앙상블은 두 모델의 장점을 동시에 활용하여 성능을 극대화 함.
RNN은 빠른 학습 속도를 제공하고, LSTM은 복잡한 문맥 정보를 잘 이해함.

기존 기술

모델 훈련

데이터 증강 방법이 제한적이거나 수동적임.
↳ 새로운 기계 학습 모델을 훈련할 목적으로 기존 데이터에서 새로운 데이터를 인위적으로 생성하는 프로세스.

문맥적 연속성

뉴스 기사를 개별적인 단어 또는 고정된 길이의 피처로 변환하여 처리함.

예측 정확도

단일 모델(예: SVM, DECISION TREE 등)을 사용하여 특정 데이터에 기반한 예측을 수행함.

HAI

시장 규모



자료: 스태티스타(월간 활성 이용자 수 기준)

POINT 01

SNS시장은 코로나 시기를 발판으로 폭발적으로 성장하였음.

POINT 02

현재는 가파른 성장세를 보이고 있지만 추후 근소하게 주춤할 가능성이 있음.

POINT 03

SNS가 성장함에 따라 가짜뉴스의 확산 또한 가속화 될 수 있음.

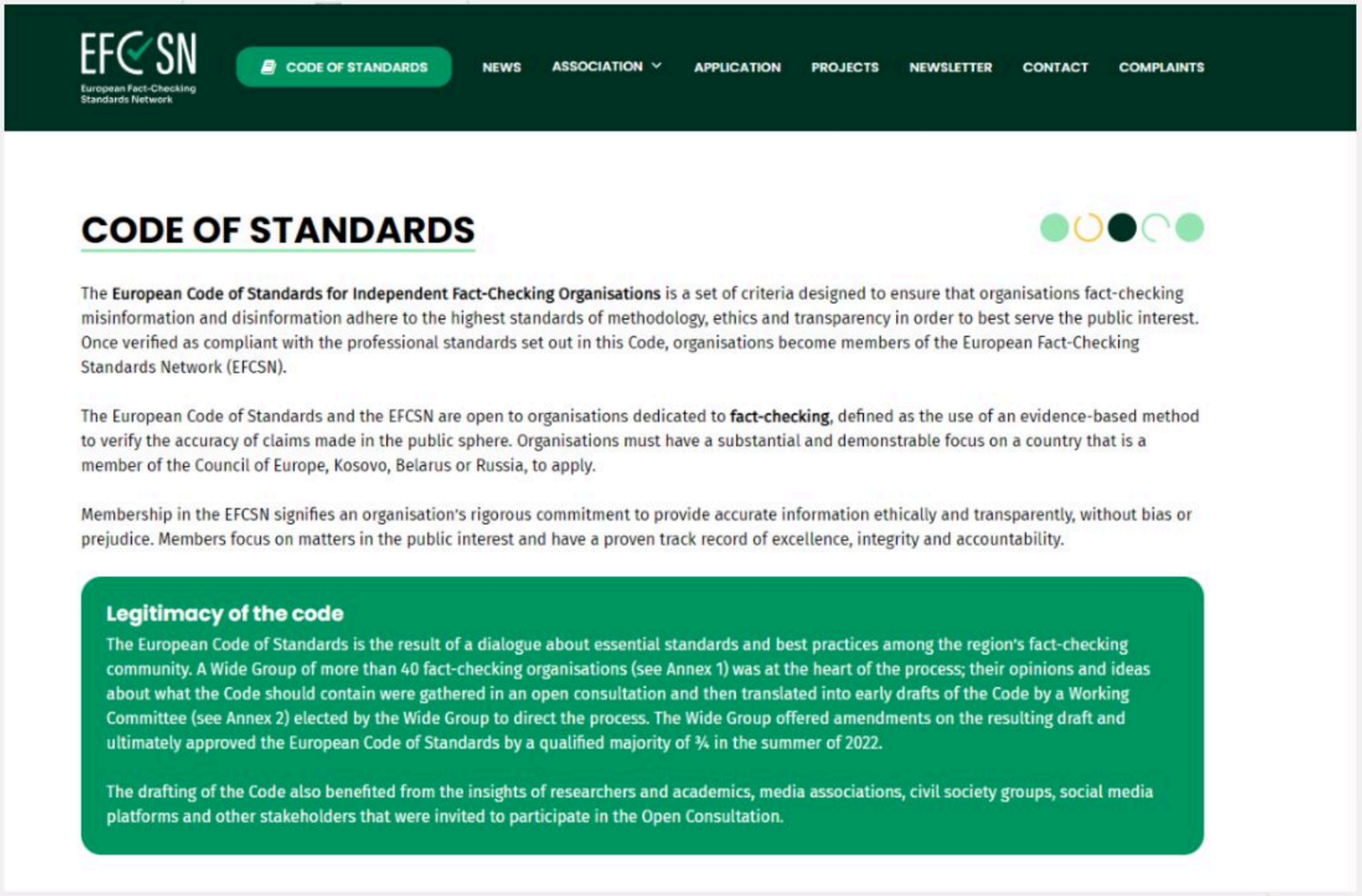
POINT 04

전 세계 인구의 약 60%가량이 가짜뉴스와 접촉할 가능성이 있음.

HAI

시장 현황

유럽 팩트 체크 표준 네트워크(EFCSN)



국제 팩트 체크 네트워크(IFCN)



HAI

CHAPER 4



01. 사업화 방안



02. 마일스톤

HAI

가짜뉴스 예측 시스템 단계별 구축

SNS, 언론의 아티클 신뢰도 예측 시스템을 통해 플랫폼 신뢰도 증대

공익성 예측 시스템(1단계, '~25)

단기적인 수익 창출보다는 예측 시스템을
점진적으로 개선시켜 나가는 단계
목표 - 약 **1억건의 데이터** 확보

민간분야 확장(2단계, ~'26)

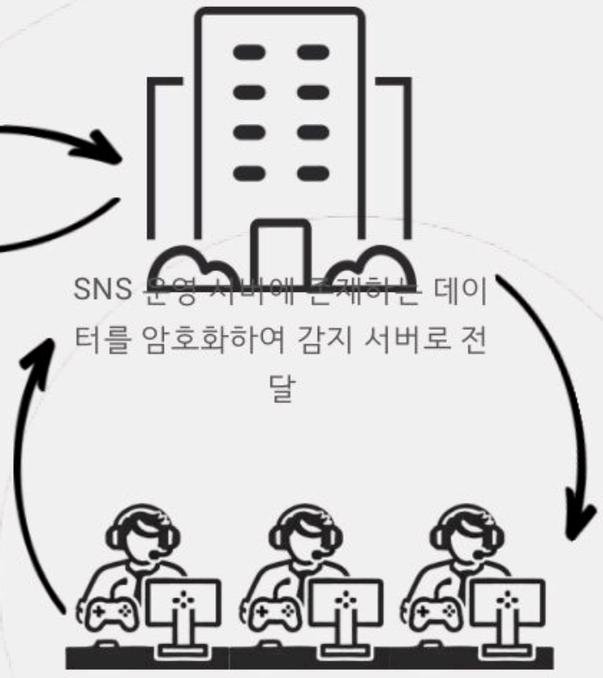
국내에서 서비스 중인 SNS기업 대상
감지 시스템 제공 및 유지보수 형태로 계약
목표 - 전시회, 광고 등을 활용하여 인지도 및 신뢰도 확보

해외 진출(3단계, ~'28)

국내와 해외에서 동시에 서비스 중인 SNS기업 대상
감지 가능 언어를 한국어에서 영어, 일본어, 중국어 등으로 점진적 확대
목표 - 국내 데이터 뿐만 아니라 해외 데이터 동시 수집 및 최신화



자체 서버에서
감지 시스템 구축



SNS 운영 서버에 존재하는 데이터를 암호화하여 감지 서버로 전달

유저에게
정보가 전달됨

HAI

마일스톤

1년치 마일스톤







24년 하반기

데이터 수집 및 정제

검증된 뉴스, 가짜뉴스, SNS 데이터, 뉴스 피드, 유저 피드백, 메타데이터, 기관 데이터

25년 상반기

데이터 검수 및 가공

데이터 가공 기준 정의 및 라벨링 작업, 가공 결과 검수

25년 하반기

가짜뉴스 예측 모델 개발/ 평가

인공지능 기반 예측 알고리즘 연구 및 개발 / 평가 및 선정

HAI

THANKS FOR WATCHING

TRUTHLENS

HAI

E | E